

## 1. RELAZIONE DI LABORATORIO

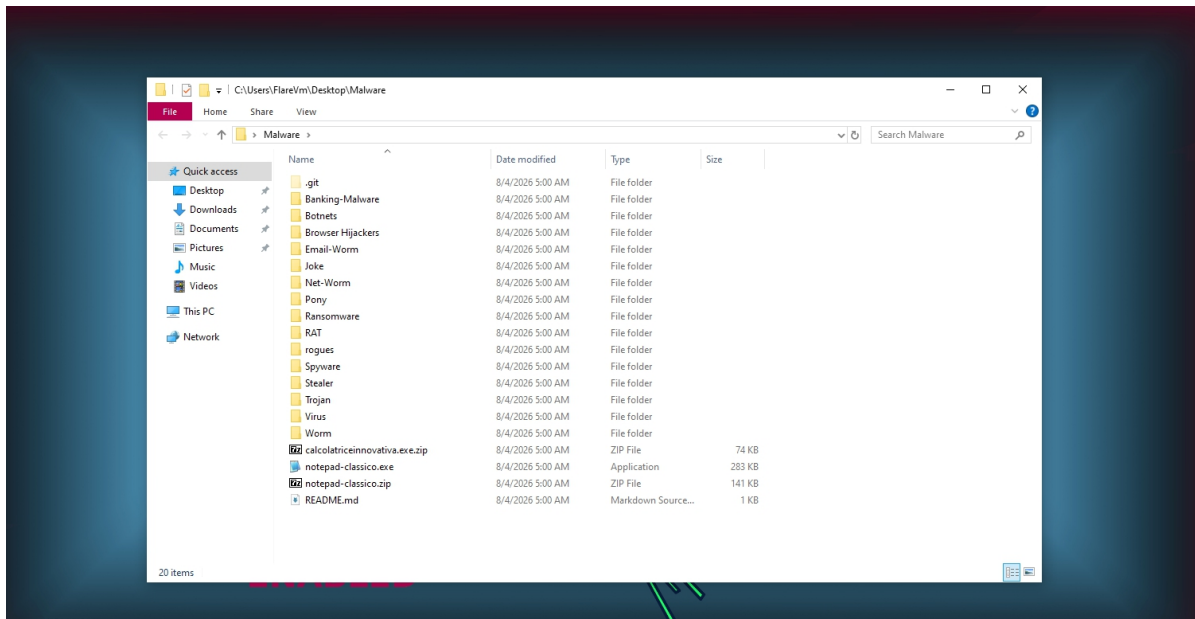
### Analisi Malware in ambiente FLARE-VM

#### 1. Obiettivi dell'esercitazione

L'obiettivo dell'attività di laboratorio è stato acquisire familiarità con le principali tecniche di analisi malware utilizzando FLARE-VM. Le attività hanno previsto: esecuzione dello script malwareRepo.ps1, simulazione della persistenza tramite Registro di Windows, estrazione di campioni malware, calcolo dell'hash SHA-256, consultazione dei report VirusTotal, raccolta degli IOC e valutazione dei risultati tramite un LLM.

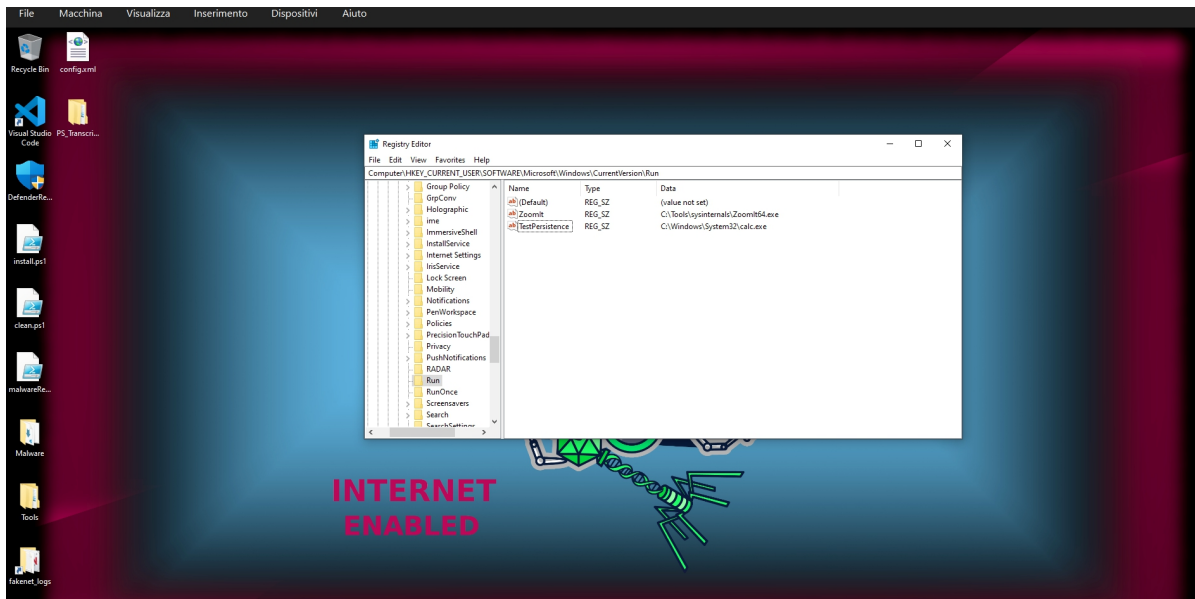
#### 2. Popolazione della repository Malware

È stato eseguito lo script malwareRepo.ps1 presente sul Desktop della macchina virtuale. Lo script ha popolato la cartella C:\Users\FlareVm\Desktop\Malware organizzando i campioni in categorie quali Banking Malware, Botnets, RAT, Ransomware, Spyware, Trojan, Virus e Worm.



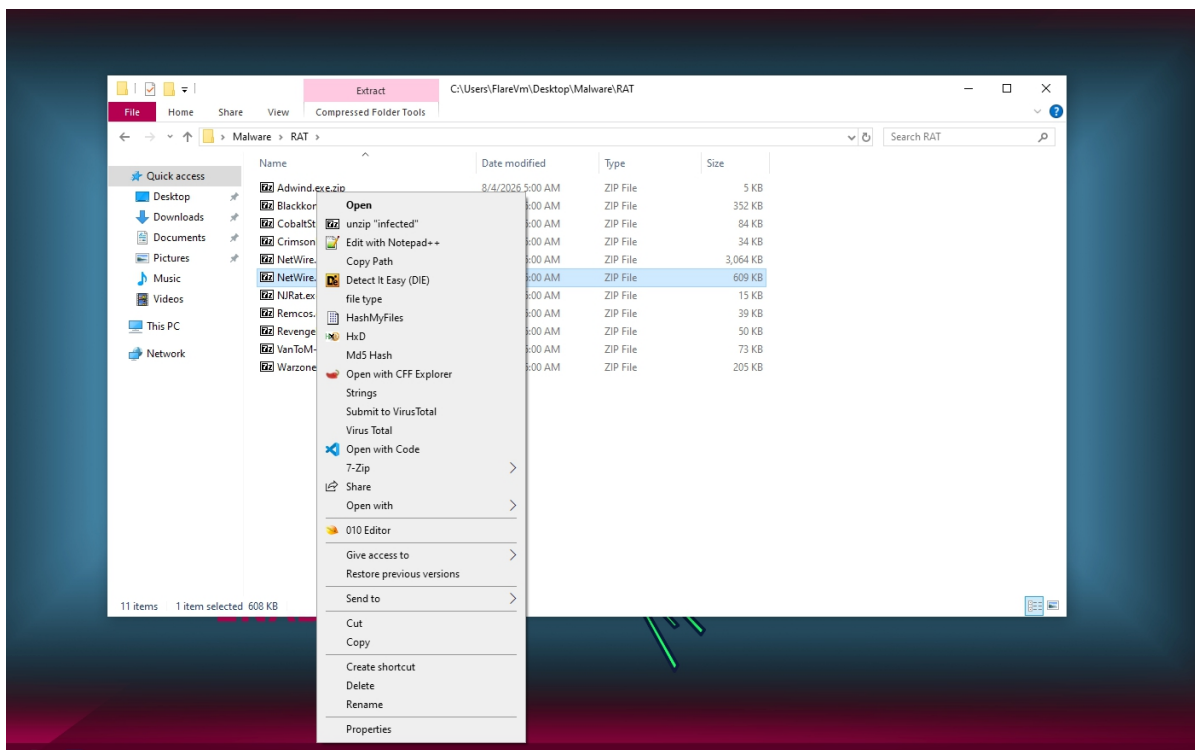
#### 3. Simulazione della persistenza

È stata creata manualmente una chiave di registro in HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run denominata TestPersistence con valore C:\Windows\System32\calc.exe. Al successivo accesso dell'utente la calcolatrice viene eseguita automaticamente, simulando una tecnica di persistenza comunemente impiegata dai malware.



#### 4. Estrazione del campione malware

È stato selezionato un campione della categoria RAT (WarzoneRAT). Il file è stato estratto utilizzando la funzione 'unzip infected' e successivamente è stato calcolato il suo hash SHA-256 mediante HashMyFiles.



## 5. Analisi VirusTotal

Hash SHA-256:

61e6a93f43049712b5f2d949fd233fa8015fe4bef01b9e1285d3d87b12f894f2.

L'analisi Behavior evidenzia tecniche di evasione come detect-debug-environment, long-sleeps, obfuscated, self-delete e runtime-modules. Sono state osservate 17 richieste DNS, circa 50 connessioni IP e numerose firme MITRE ATT&CK.

The screenshot displays the VirusTotal analysis interface. At the top, there's a toggle for 'Display grouped sandbox reports'. Below this, a table lists various sandboxes and their results. The table has columns for the sandbox name, a set of icons representing different analysis categories, and a score. The sandboxes listed are: CAPA, Dr.Web vxCube, Rising MOVES, Tencent HABO, VirusTotal Jujubox, Yoml Hunter, CAPE Sandbox, Microsoft Sysinternals, SNDBOX, VenusEye Sandbox, VirusTotal Observer, and Zenbox. Below the table, there's an 'Activity Summary' section with several tabs: '5 Detections' (showing 3 Malware, 1 Phishing, 1 Trojan, 1 Evader, 2 RAT), 'Mitre Signatures' (showing 6 Medium, 20 Low, 43 Info), 'IDS Rules' (Not Found), 'Sigma Rules' (Not Found), 'Dropped Files' (1 Text, 1 XML, 1 PE\_EXE, 87 Other), and 'Network comms' (17 DNS, 50 IP). At the bottom, there's a 'Behavior Tags' section with a list of tags: check-user-input, detect-debug-environment, direct-cpu-clock-access, long-sleeps, obfuscated, runtime-modules, self-delete, and set-process-name.

| Sandbox                | Score |
|------------------------|-------|
| CAPA                   | 0     |
| CAPE Sandbox           | 6     |
| Dr.Web vxCube          | 1     |
| Microsoft Sysinternals | 85    |
| Rising MOVES           | 0     |
| SNDBOX                 | 1     |
| Tencent HABO           | 0     |
| VenusEye Sandbox       | 2     |
| VirusTotal Jujubox     | 0     |
| VirusTotal Observer    | 0     |
| Yoml Hunter            | 1     |
| Zenbox                 | 48    |

Activity Summary

- 5 Detections: 3 MALWARE, 1 PHISHING, 1 TROJAN, 1 EVADER, 2 RAT
- Mitre Signatures: 6 MEDIUM, 20 LOW, 43 INFO
- IDS Rules: NOT FOUND
- Sigma Rules: NOT FOUND
- Dropped Files: 1 TEXT, 1 XML, 1 PE\_EXE, 87 OTHER
- Network comms: 17 DNS, 50 IP

Behavior Tags: check-user-input, detect-debug-environment, direct-cpu-clock-access, long-sleeps, obfuscated, runtime-modules, self-delete, set-process-name

## 6. Analisi Relations

La scheda Relations mostra i domini e gli indirizzi IP contattati durante l'esecuzione del malware. Non tutti rappresentano server Command & Control: alcuni appartengono a servizi legittimi (Microsoft, Akamai, CDN). È quindi necessaria una verifica critica degli IOC individuati.

61e6a93f43049712b5f2d949fd233fa8015fe4bef01b9e1285d3d87b12f894f2 Sign in

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Contacted Domains (17)

| Domain                                    | Detections | Created    | Registrar        |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| a1666.dscr.akamai.net                     | 0 / 91     | 1999-03-03 | MarkMonitor Inc. |
| a1672.dscr.akamai.net                     | 0 / 91     | 1999-03-03 | MarkMonitor Inc. |
| assets.msn.com                            | 0 / 91     | 1994-11-10 | MarkMonitor Inc. |
| assets.msn.com-lon.edgesuite.net          | 0 / 91     | 2001-04-02 | MarkMonitor Inc. |
| bg.microsoft.map.fastly.net               | 0 / 91     | -          | -                |
| cl-glcb907925.gcdn.co                     | 1 / 91     | 2014-06-11 | Safenames Ltd    |
| cl-glcb907925.globalcdn.co                | 0 / 91     | 2019-11-26 | Safenames Ltd    |
| e592.d.akamaiedge.net                     | 0 / 91     | 2001-10-04 | MarkMonitor Inc. |
| eip-terr-na.cdp1.digicert.com.akahost.net | 0 / 91     | 2015-12-04 | -                |
| res.public.onecdn.static.microsoft        | 0 / 91     | 2023-05-05 | MarkMonitor Inc. |

Contacted IP addresses (63)

| IP             | Detections | Autonomous System | Country |
|----------------|------------|-------------------|---------|
| 104.86.182.8   | 1 / 91     | 20940             | US      |
| 131.253.33.203 | 0 / 91     | 8068              | US      |
| 150.171.27.11  | 0 / 91     | 8075              | US      |
| 150.171.28.12  | 0 / 91     | 8075              | US      |
| 151.101.22.172 | 0 / 91     | 54113             | US      |
| 168.61.222.215 | 2 / 91     | 8075              | US      |
| 185.125.188.58 | 0 / 91     | 41231             | GB      |
| 185.125.190.44 | 2 / 91     | 41231             | GB      |

## 7. Tabella IOC

Hash SHA-256:

61e6a93f43049712b5f2d949fd233fa8015fe4bef01b9e1285d3d87b12f894f2

Domini osservati:

- cl-glcb907925[.]gcdn[.]co
- bg[.]microsoft[.]map[.]fastly[.]net

IP osservati:

- 104.86.182.8
- 168.61.222.215
- 185.125.190.44

Chiave Registro:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Valore: TestPersistence

Dato: C:\Windows\System32\calc.exe

## 8. Valutazione tramite LLM e conclusioni

L'LLM ha facilitato l'interpretazione dei Behavior Tags, delle tecniche MITRE ATT&CK e la strutturazione della relazione. Tuttavia è stato necessario verificare manualmente i risultati poiché non tutti gli indirizzi IP o domini osservati costituiscono reali server C2.

L'esercitazione ha permesso di approfondire le tecniche di analisi statica e dinamica dei malware, l'identificazione degli IOC e i principali meccanismi di persistenza.